

สเปก: บั๊กกล่องบานเลื่อนค้าง + UX หลังคา/หลังคาเลื่อน "กรอกง่าย"

ส่งแชทแก้ HTML · ไฟล์ `public/calculator/index.html` · เลขบรรทัดอิง HEAD `c5d3d0f` · ดราฟดูได้: `jraluminium102.github.io/sharepicjr/JR-UX-roof-draft.html` · READ-ONLY ไม่แตะ `index.html`

BUG กล่องฟ้า "บานเลื่อน:" ค้างเมื่อสลับ product

อาการ: เลือกบานเลื่อน/บานเปิด/ติดตาย แล้วเปลี่ยนเป็น หลังคา/ฝ้า/มุ้ง → กล่องฟ้า "12 บานเลื่อน: ชนิดการเปิด / ติดตาย-เปิด / ราง รางล่าง(รุ่นกันน้ำ)" ค้างอยู่ ทั้งที่ไม่ควรมี (พื้นโหลตอนเล่นหลังคาเลื่อน)
ยืนยันจากแอปจริง: `roof_vinyl` มี `.sliding-main-block` ค้างใน `.chgrid` (นอก `.i-opts`)

Root cause: relocation บรรทัด **2422-2430** ย้าย `.sliding-main-block` ออกจาก `.i-opts` ขึ้นไปไว้ฟอร์มหลัก `.chgrid` · พอเปลี่ยน product → `buildItemOpts` สร้าง `.i-opts` ใหม่ (หลังคาไม่มีกล่องนี้) แต่กล่องที่ย้ายไป `.chgrid` แล้วไม่ถูกลบ (โศกหา `.sliding-main-block` แคใน `box = i-opts` เลยไม่เจอ orphan)

วิธีแก้: ตอนต้น `buildItemOpts` ก่อน `rebuild`:

1. หา `.sliding-main-block` เก่าใน `d` (ทั้งรายการ ไม่ใช่แค่ `box`)
2. ย้าย `.i-panels-wrap` (ที่ถูกดูดเข้าไปในกล่องฟ้า บรรทัด 2427) ออกมาเก็บก่อน
3. ลบ `.sliding-main-block` orphan ทุกตัวทิ้ง
4. ค่อยสร้าง+relocate ใหม่ เฉพาะ cat ที่ควรมี (บานเลื่อน/เลื่อนภายใน/บานเปิด/ติดตาย)

ทดสอบ: เพิ่มรายการบานเลื่อน → เปลี่ยนเป็นหลังคา → ต้องไม่เหลือกล่อง "บานเลื่อน: ชนิดการเปิด/ราง" · เปลี่ยนกลับเป็นบานเลื่อน → กล่องกลับมาปกติ + จำนวนบานไม่หาย

UX — กรอกง่ายขึ้น (ตรวจโดย subagent)

P1 ยับ "ของเสริมหลังคา" เป็น dropdown พับ (default ปิด)

บล็อกหลังคามี ~17 ช่อง · ช่อง "ของเสริม" 10+ ตัว (รางน้ำ/คาน/เสา/โซ่/ครอบท่อ/ซ่อนสไลป์/ปิดซ่อนราง/ครอบคาน) เคสปกติว่าง

- ที่: label "ของเสริมหลังคา" บรรทัด ~2316 ครอบ 2317-2327
- แก้: เปลี่ยนเป็น `<details class="optbox">` (มี style พับใน codebase แล้ว 169-172) · summary = "+ ของเสริมหลังคา (รางน้ำ/เสา/คาน/ซ่อนสไลป์...)" · ปิด default · เหลือ 4 ช่องหลัก (สี/แป/โครงสร้าง/ปลายหลังคา) โซ่
- ผล: เคสปกติเห็น ~4 ช่องแทน 17

P2 จำนวนบานเลื่อน = ชิป + stepper (เลิกพิมพ์)

- ที่: `.o-panels` บรรทัด ~2286 (`<input type="number">` 50px)
- แก้: ชิปกดเลือก [2] [3] [4] [6] (แต่ละชิป ≥44px) + stepper [-] N [+] สำหรับเลขแปลก · กดชิป = set ค่า + เรียก `rfSlideMotorFill` + `calcQuote` (handler เดิม) · เก็บ input number เป็น source of truth (readItem เดิมไม่ต้องแก้)
- ดูตัวอย่างในดราฟ (chips ทำงานแล้ว)

P3 ปุ่ม/ช่องแต่งง่าย 44px (มือถือ)

- ช่อง number ทุกตัวสูง 30px · checkbox เล็ก (`.opt input{width:auto;height:auto}` บรรทัด 62)
- แก้ (CSS, media มือถือ ~163): `.ch .opt input[type=number], .ch .opt select { min-height:44px }` + `.opt input[type=checkbox]{width:22px;height:22px}` + padding label ให้กดทั้งแถบ · เดสก์ท็อปคงคอมแพกต์

P4 หลังคาเลื่อน: มอเตอร์ auto ชัด + พื้นที่ placeholder

- **พื้นที่เลื่อน:** เปลี่ยน `value="0"` → `placeholder="auto"` ค่าว่าง (logic ราคา `sa>0?sa:auto` รองรับว่างแล้ว) — เลิกสับสน "0" คือ auto หรือ 0 จริง"
- **มอเตอร์:** โชว์ค่า auto เป็น ข้อความ helper อ่านอย่างเดียว "มอเตอร์ 1 ตัว · auto ฿28,000 [แก้ราคา]" · กด "แก้ราคา" ค่อยเปิดช่องพิมพ์ (มี `dataset.edited` รองรับแล้ว) → เคสปกติ 0 การพิมพ์
- เรียง: จำนวนบาน → พื้นที่ → มอเตอร์ (มือถือแยกบรรทัด)

P6 ฝ่า/ผนัง — โอเคแล้ว

โชว์ 2-3 ช่องต่อวัสดุ (บรรทัด 2371-2383) สิ้นพอ ไม่ต้องยุบ · ได้ P3 (ปุ่มใหญ่) ก็พอ

เช็คลิสต์แซท B

1. **BUG** (2422-2430): ลบ `.sliding-main-block` orphan ก่อน rebuild + กู้ `.i-panels-wrap`
2. P1 (2316): ของเสริมหลังคา → `<details>` ปิด default
3. P2 (2286): จำนวนบานเลื่อน → ซิป + stepper
4. P3 (CSS 56-62/163): ปุ่ม/ช่อง 44px มือถือ
5. P4 (2285-2289): พื้นที่ placeholder auto + มอเตอร์ helper read-only + แก้ราคา
6. ทดสอบ: สลับ product ไม่ค้างกลอง · มือถือกรอกหลังคาเลื่อนจบใน ~3แตะ

ดราฟ interactive: jraluminium102.github.io/sharepicjr/JR-UX-roof-draft.html · READ-ONLY ส่งแซท B แก้วรวมทีเดียว